VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

Citizen iTV: Analisi Applicazioni e Servizi Interattivi

In collaborazione con il partner tecnologico Unisolutions

Draft

Rel 1.03

Unisolutions

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

Cronologia delle versioni del documento

Release	Autore	Data	Revisioni
1.00 (B)	Raffaele Andreace	15 settembre 2006	Prima emissione
1.01 (B)	Alberto Piccinno	27 settembre 2006	
1.02 (B)	Massimo Partisani	27 settembre 2006	
1.03 (B)	Alberto Piccinno	27 settembre 2006	

LEGENDA

(B): documento rilasciato in stato BOZZA
(E): documento rilasciato in stato EMESSO
(D): documento rilasciato in versione DEFINITIVA

Draft

ISOLA DI SAN SERVOLO 30100 VENICE, ITALY - T. +39.041.2719.511 - F. +39.041.2719.510 - VIU@UNIVIU.ORG - WWW.UNIVIU.ORG - P.I. 02928970272 - C.F. 94027420275

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

Draft

Indice

1. Introduzione e Scopo del documento 5
2. Applicazioni Citizens iTV 5
3.1 Tassonomia delle applicazioni 5
3.2 Interazioni con MyPortal 5
3.3 Applicazioni Citizens iTV. 7
3.4 Portale DTT. 7
3. Servizi Interattivi 11
3.1 Integrazione a SIRV-INTEROP 11
3.1 Visura ICI 12
3.2 Registrazione verso MyPortal. 13
3.3 Pagamento Violazione del codice della strada (Multe) 14
Scenario Pagamento 14
Gli attori 15
Struttura del DB Multe 15
Identificazione Multa 16
Dettaglio Multe 16
Pagamento 16
Aggiornamento tramite eventi. 16
Conferma del pagamento 17

3.5 Pagamento servizi scolastici 17
Gli attori *17*
Struttura del DB Pagamenti *18*
Autenticazione *19*
Elenco Pagamenti *19*
Dettaglio Pagamento *19*
Pagamento *19*
Aggiornamento tramite eventi. *19*
Conferma del pagamento *19*

Draft

1. Introduzione e Scopo del documento

Il presente documento descrive le modalità di realizzazione del sistema applicativo sotteso dal progetto Citizens iTV.

2. Applicazioni Citizens iTV

3.1 Tassonomia delle applicazioni

Le applicazioni MHP sono sviluppate con un uso flessibile della tecnologia disponibile, secondo il seguente schema:

- utilizzo esclusivo del browser xhtml
    - con dati statici (embedded con l'applicazione)
    - con dati resi statici (attraverso il CMS)
    - con uso diretto del canale di ritorno (funzionalita' embedded nel browser)
    - con uso diretto del canale di ritorno (funzionalita' embedded nel browser) e con interazione con iDTT gateway

- ultilizzo del browser xhtml e delle componenti µDB e µWebServer (Web Ratio MHP Edition)
    - con dati dinamici (DVB-T carousel datacasting)
    - con pagine dinamiche (ed eventualmente dati dinamici)
    - con uso del canale di ritorno (Web Ratio MHP Edition)
        - con interazione con iDTT gateway
        - senza interazione con il gateway
        - e/o con xlet compartimentalizzata di pagamento
        - e/o con utilizzo di smart card CNS-like, CNS e CIE
        - e/o con autenticazione attraverso smart card

3.2 Interazioni con MyPortal

Le interazioni con MyPortal avvengono attraverso WebServices (preferenzialemente). Generalmente questa metodologia di integrazione e' utilizzata per servizi soggetti ad accesso condizionato da credenziali. Ogni call WebService quindi conterra' (sempre anche se non compilate) anche le credenziali dell'utente originatore della richiesta. Le credenziali sono estratte dalla CIE/CNS o da username/password inserite dall'utente.

E' compito della componente destinataria raggiunta dal WebService (Server Side) garantire che l'utente identificato dalle credenziali passate sia intitolato alla fruizione delle informazioni o del servizio.

Per l'accesso tramite CIE sara' fornito il solo id_carta. E' compito della componente destinataria o di servizi comuni di piattaforma eseguire tutti gli eventuali mapping necessari (e.g. reperimento del CF rispetto a CIE(id_carta)).

Draft

Per l'accesso tramite CNS saranno forniti solo id_carta. E' compito della componente destinataria o di servizi comuni di piattaforma eseguire tutti gli eventuali mapping necessari (e.g. reperimento del CF rispetto a CIE(id_carta)).

Draft

3.3 Applicazioni Citizens iTV.

Tipologia applicazione	Applicazione	Tecnologia utilizzata	Note
Informativa	Portale DTT: • Sezione Istituzionale • Sezione Vivere il territorio • Sezione Impresa e Lavoro	• Browser based • dvb:// [e http://] • [OpenCMS + import]	Inclusa.
	Borsa lavoro:	• Browser based • [OpenCMS + import]	Inclusa.
	Meteo Classico: • Veneto Meteo • Meteo Dolomiti	• Browser based • Web Ratio MHP • OpenCMS + import	Inclusa.
	Meteo Nowcasting: • MeteoSat • Radar Meteo Regionali • Centraline rilevamento	• Browser based • Web Ratio MHP • OpenCMS + import • Web Ratio Server	Generatore automatico su backend.
	Meteo Tematici: • Agrometeo		Add On. **Non implementato**
	Calcolo ICI	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Non implementata per incompatibilità media.
	Visura ICI	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Inclusa
Transattiva	Pagamento ICI	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Non implementata per incompatibilità media.
	Pagamento Multe	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Alternativa a Pagamento ICI. Solo per il comune di Feltre.
	Pagamento Trasporti Scolastici	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Alternativa a Pagamento ICI. Solo per il comune di Feltre.
	Pagamento Mense Scolastiche	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Alternativa a Pagamento ICI. Solo per il comune di Feltre.
	Registrazione MyPortal	• Web Ratio MHP • iDTT Gateway	Inclusa. Solo per il comune di Feltre.

3.4 Portale DTT.

Portale DTT MyPortal	Note

Draft

Tipo Appicazione: Localmente interattiva	Obiettivo: rendere disponibili un subset delle informazioni gia' disponibili attraverso MyPortal.	Concerne le Comunita' Montane ed i comuni presenti su MyPortal.

Implemenatzione	• L'accesso alle applicazioni/contenuti informativi non e' soggetto ad autenticazione
	• Inizialmente il CMS DTT e' popolato in bulk mode da tutti i contenuti che possono essere resi DTT (con attenzione preventiva alla categorizzazione degli stessi ed al set-up del workflow informativo relativo al CMS DTT)
	• Saranno rese disponibili delle feature (a livello di editing) CMS per:
	  o Identificare se un contenuto (nuovo = inserimento) sia da inoltrare anche sul CMS DTT
	  o Push verso CMS DTT di un contenuto aggiornato
	  o Preview DTT
	• Sono definiti tre livelli:
	  o Home page (include meteo link)
	  o Comunita' Montana – 3 sezioni informative
	  o Comune – 2 sezioni informatve (non c'e' impresa-lavoro)
	• L'applicazione utilizza contenuti gestiti via CMS ed embedded con l'applicazione e dvb:// file system
	• L'applicazione utilizza il browser (in dipendenza della disponibilita' della banda puo' anche utilizzare il canale di ritorno http:// verso OpenCMS DTT)	

Additional Information		

Draft

Implemenatzione	• L'accesso alle applicazioni/contenuti informativi non e' soggetto ad autenticazione • Le sorgenti informative ARPAV sono gestite in logica pull diretta da parte del CSST a fronte di url (FTP/HTTP o WebServices) messa a disposizione da ARPAV sul canale Internet. ARPAV provvede all'adattamento per i canale DTT secondo le osservazioni emerse in fase di analisi • Le sorgenti informative Internet sono gestite anch'esse in logica pull (no diretta ma mediata) attraverso collegamenti Internet generici via CSST • L'applicazione utilizza contenuti gestiti via CMS ed embedded con l'applicazione e dvb:// file system • L'applicazione utilizza il browser (in dipendenza della disponibilita' della banda puo' anche utilizzare il canale di ritorno http:// verso OpenCMS DTT)	
Additional Information		

Draft

Draft

3. Servizi Interattivi

Sono definiti servizi interattivi i servizi che consentono, all'utente di Citizens iTv, l'interazione con dati ed informazioni residenti su sistemi differentemente localizzati ed appartenenti a domini applicativi differenti. Non si vuole far rientrare in tale definizione la mera esposizione di contenuti anche se provenienti da backend differentemente localizzati.
All'interno di tale tipologia di servizi il progetto Citizens iTv si propone la realizzazione delle seguenti applicazioni:

1. Visura ICI per il Comune di Feltre e per il raggruppamento di Comuni che delegano le relative procedure amministrative alla Comunità Agordina

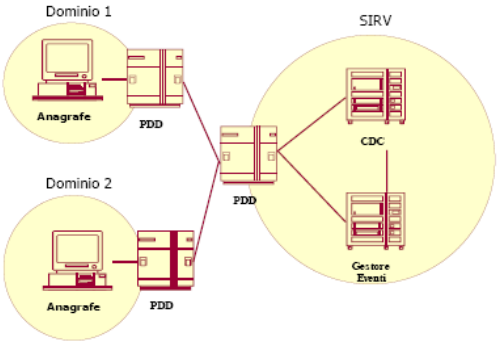
2. Pagamento multe per infrazioni stradali del Comune di Feltre

3. Pagamento dei servizi scolastici del Comune di Feltre che a sua volta comprende:
   - 3.1 Pagamento retta Asilo Nido
   - 3.2 Pagamento trasporti scolastici
   - 3.3 Pagamento mensa scuola media
   - 3.4 Pagamento buoni mensa materne ed elementari

I servizi elencati sono servizi "ad invio da parte dell'Ufficio" che trovano immediato riscontro ed origine nelle informazioni fornite dal backend Comunale, con la sola eccezione del servizio 3.4 che è ad "iniziativa dell'utente" la cui origine è quindi legata ad un atto ad iniziativa dell'utente in assenza di uno stato"debitorio" registrato con l'Istituzione che funge da causale del pagamento.

3.1 Integrazione a SIRV-INTEROP

In ottica di inserimento dei servizi interattivi Citizens iTV all'interno dello standard architetturale e procedurale della Regione del Veneto, si procederà alla integrazione delle infrastrutture (logiche e funzionali) sottese e definite dal progetto SIRV-INTEROP nella gestione delle comunicazioni tra i differenti domini applicativi (Regione del Veneto sede del Centro Servizi DTT e backend Comune di Feltre e Comunità Agordina/INSIEL).



In particolar modo si prevede di ricondurre le modalità di interazione del sistema complessivamente inteso, alla gestione degli eventi e delle buste di eGov di SIRV-INTEROP. Tali eventi saranno generati da attività proceduralizzate del backend (allineamento del

Draft

database funzionale al sistema di pagamento) ovvero da comportamenti dell'utente che richiedono una attività transazionale verso i backend esterni.

In particolar modo SIRV-INTEROP avrà lo scopo di garantire:

1. Lo standard di comunicazione
2. Il rispetto dei requisiti di sicurezza
3. Le modalità di autenticazione
4. L'accesso ad informazioni localizzate su differenti domini applicativi
5. La tracciabilità e la protocollazione delle operazioni ove richiesto anche e soprattutto in base alla logica applicativa

In fase di redazione schema logico e delle azioni gestite a standard. Verranno fornite le informazioni richieste al backend in base alla logica applicativa.

3.1 Visura ICI

In corso di redazione la procedura di Visura

Draft

3.2 Registrazione verso MyPortal.

	Registrazione (anche con CIE e CNS) verso servizi MyPortal	Note
Tipo Appicazione: Interattiva	Obiettivo: rendere disponibile la richiesta di accesso alle funzionalita' applicative (per quelle il cui accesso e' regolato dall'uso di credenziali) di portale MyPortal (Internet) per il Comune di Feltre anche attraverso il canale DTT	L'applicazione e' relativa al solo Comune di Feltre.
Implemenatzione	• In presenza di CIE l'applicazione MHP legge, dopo l'inserzione del PIN da parte dell'utente, le informazioni necessarie (i dati identificativi) – incluso id_carta – richiede eventualmente il codice fiscale (manca sulla CIE), apre il canale Internet verso iDTT gateway che provvede ad inoltrare la richiesta verso MyPortal • Senza CIE, l'utente inserisce a mano tutte le informazioni necessarie (CF incluso) proseguendo con l'inoltro come sopra • Nei due casi non e' previsto un ritorno immediato dal back-office, mentre l'applicazione ritorna lo "stato" ricevuto dall'iDTT gateway (che e' generalmente relativo al forwarding verso il MyPortal della richiesta)	L'applicazione utilizza le componenti Web Ratio MHP, l'iDTT gateway, la componente CIE ed il browser xhtml.
Additional Information	Il back-office lavora in modalita' asincrona. Non viene modificato il meccanismo di inoltro delle credenziali che e' in uso presso il Comune di Feltre.	Attualmente l'invio delle credenziali (username e password) avviene attraverso posta ordinaria.

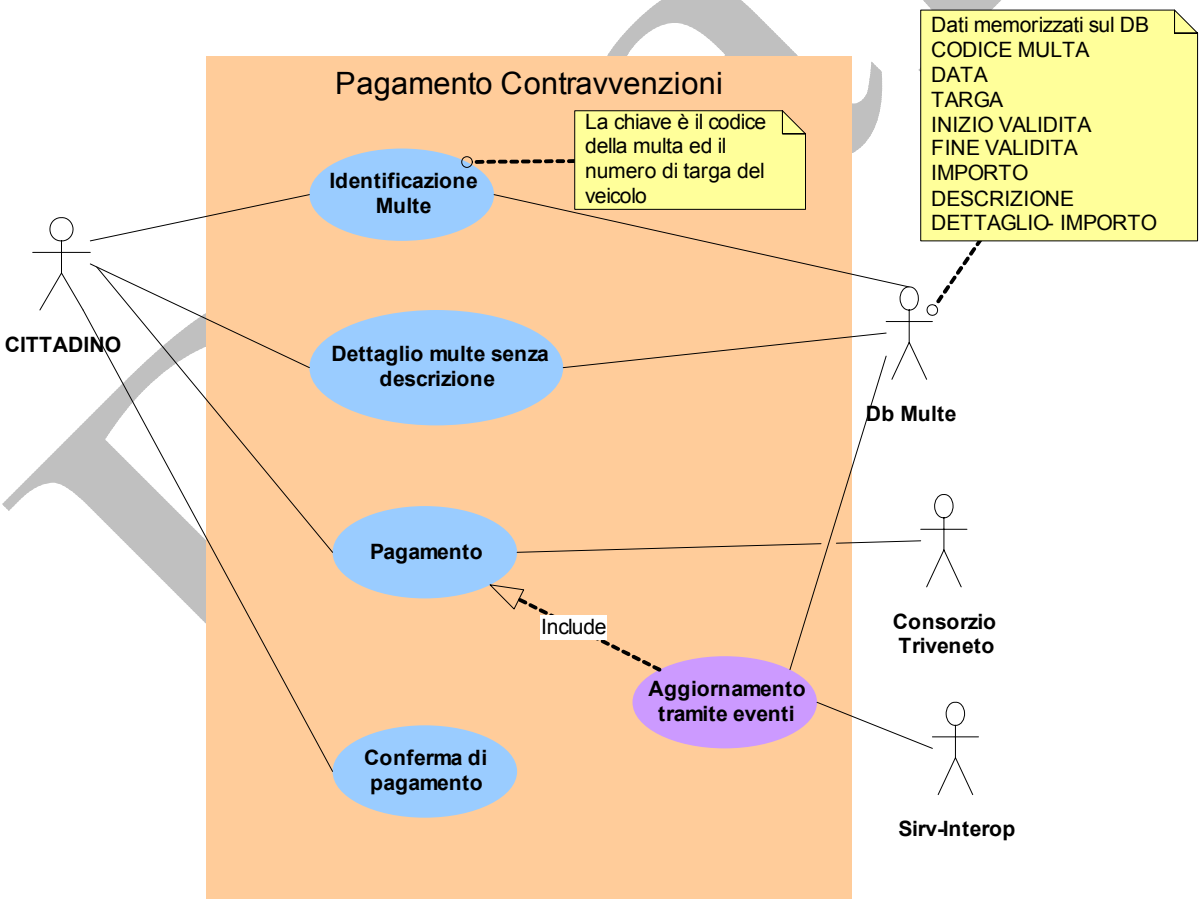
Draft

3.3 Pagamento Violazione del codice della strada (Multe)

Il pagamento della Violazione del codice stradale, detta più volgarmente multa, è rivolto a tutti i cittadini italiani e consente di pagamento di detto della violazione direttamente dal televisore tramite l'uso del cellulare.
Di seguito analizziamo lo scenario di pagamento e successivamente i processi di backend necessari per aggiornare i database sul backend e per acquisire i dati relativi alle multe disponibili.

Scenario Pagamento

In questo scenario il cittadino che desidera pagare la violazione si collega al canale televisivo prescelto per la sperimentazione e tramite il portale accede alla applicazione interattiva di pagamento della contravvenzione.
Si noti che in questa fase d'uso del portale non è richiesto l'uso del canale di ritorno ma che tutta la selezione è realizzata direttamente all'interno dell'applicazione inviata dal canale di televisivo.
Nella seguente figura è rappresentato lo scenario ed i relativi casi e sottocasi.



Gli attori

Gli attori coinvolti nel sistema sono:

Attore	Descrizione
CITTADINO	È un cittadino che ha violato il codice della strada ed è in possesso di una contravvenzione.
Db Multe	È il sistema di backend messo ad disposizione del centro servizi della regione che consente la memorizzazione delle multe che potranno essere pagate. Il sistema è aggionranto secondo le modalità descritte nel capitolo Serv-Interop Struttura del DB Multe Questo database è pensato per essere utilizzato dal sistema come repository unico dei dati. Esso è composto in questa fase da una sola tabella la cui struttura è:

DBMulte	
PK	**CODICE_MULTA**
	STATO **DATA_RILEVAZIONE** **TARGA** **INIZIO_VALIDITA** **FINE_VALIDITA** **IMPORTO** **DESCRIZIONE** **DESCR_IMPORTO** **ID_PROTOCOLLO**

I principali stati in cui un pagamento può trovarsi sono:

Stato	Descrizione	Azioni possibili
PENDENTE	il comune ha notificato il pagamento creando un record ma nessuno ha operato sull'evento di pagamento	L'utente può pagare
INIZIATO	l'utente ha dato mandato di pagare e sta procedendo sul sistema di pagamento	Il pagamento risulta in fase di elaborazione
PAGATO	Il sistema bancario ha dato l'OK al pagamento.	Il pagamento risulta in fase registrazione
REGISTRATO	Il pagamento è andato a buon fine	Il pagamento risulta già

Draft

		ed è stato anche registrato nel comune	pagato
	ERRORE	È avvenuto un errore durante la fase di pagamento	All'utente è consigliato di contattare il call-center.
Serv-Interop	È la rete di collegamento con il comune coinvolto e consente l'aggiornamento delle multe pagate. Questo aggiornamento è realizzato in modalità sincrona.		

Identificazione Multa

In questo passaggio iniziale il cittadino immette negli opportuni campi i dati relativi al codice del bollettino ed alla targa del suo autoveicolo.
Il sistema in automatico attiva, qual'ora non sia già attivato il DB Multe e richiede il controllo della presenza della multa. In caso di non corrispondenza lo segnala al CITTADINO altrimenti procede con il Dettaglio Multe

Dettaglio Multe

Il sistema visualizza il dettaglio della multa selezionata nel precedente caso d'uso per consentire il controllo della multa selezionata.
Si noti che nel dettaglio è omessa la descrizione per evitare di incorrere in problematiche relative alla privacy.
Se il pagamento è realizzato in ritardo l'importo della mora e la motivazione sono descritti nel campo DESCRIZIONE-IMPORTO.
Il CITTADINO conferma i valori tramite la pressione del tasto l'OK altrimenti esce dal servizio con il tasto Exit.

Pagamento

A questo punto il controllo dell'applicazione è passato al componente di pagamento tramite il protocollo XMI presente in MHP. In questo passaggio a sistema di pagamento esterno e qui non dettagliato sono forniti tutti i dati di pagamento codice di controllo ottenuto dalla protocollazione degli eventi che sarà successivamente riportato sulla rendicontazione bancaria e sarà utilizzato dal backend per il controllo o il recupero delle operazioni. Si noti che per gestire eventuali tentativi di doppio pagamento il record relativo al pagamento è posto in uno stato sospeso.
Al termine del processo di pagamento il sistema interbancario notifica lo stato della transazione tramite un messaggio che è intercettato dal sistema di backend e che scatena il sottocaso '**Aggiornamento tramite eventi'**.

Aggiornamento tramite eventi.

A questo punto il sistema di backend aggiorna il DB Multe e il DB del comune tramite un evento inviato a Sirv-Interop.
Al termine di questo aggiornamento è invocato il caso d'uso "**Conferma del pagamento**"

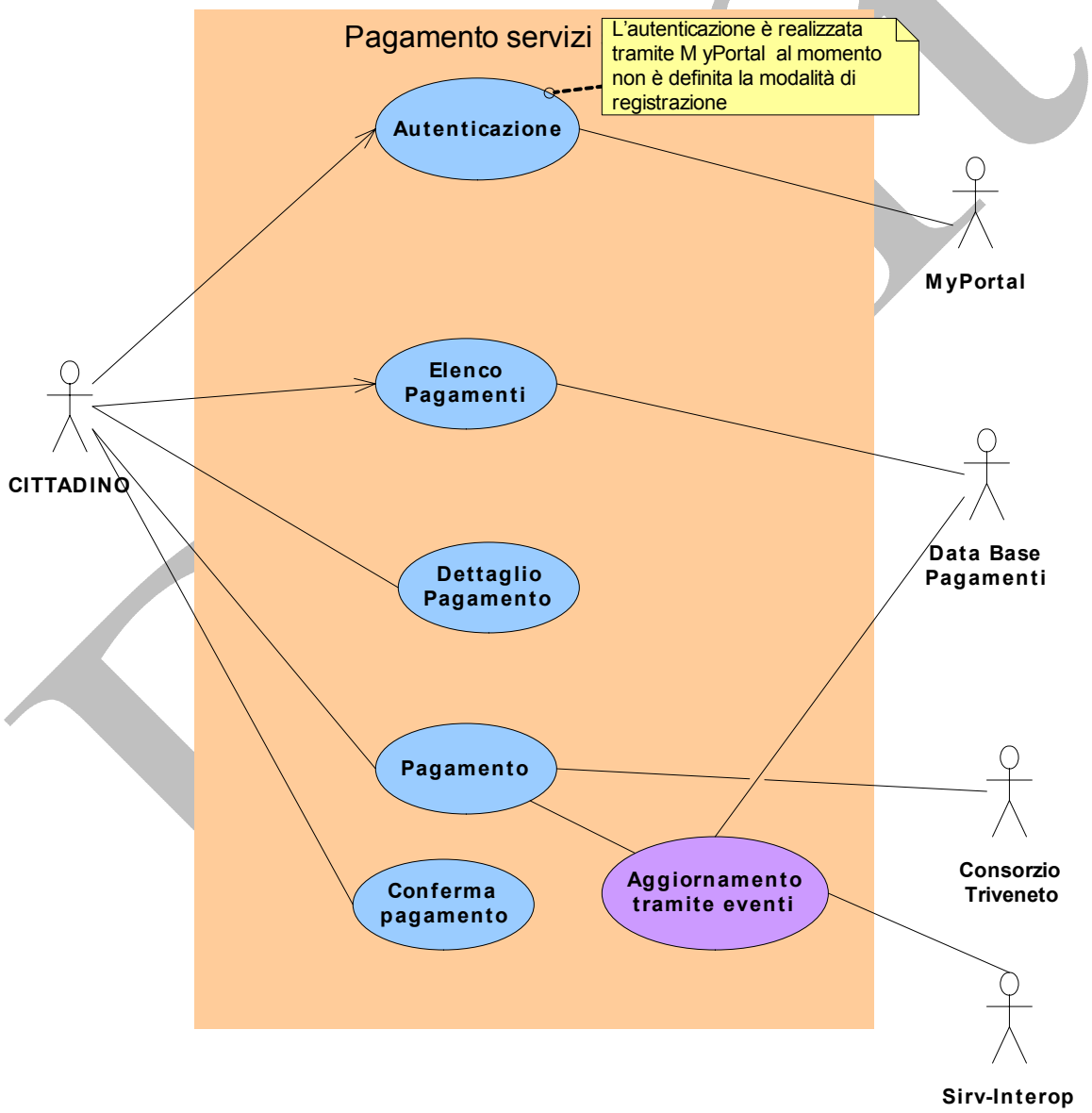
Draft

Conferma del pagamento

La conferma del pagamento visualizza tutti i dati relativi allo stato del pagamento all'utente finale indicando eventuali numeri di telefono o email da contattare per la risoluzione di problemi.

3.5 Pagamento servizi scolastici

Per pagare i servizi scolastici sarà messo a disposizione del comune un sistema di pagamento in modalità asincrona che consente al comune di registrate offline i pagamenti dovuti da ogni cittadino.
Il servizio di pagamento realizzato sul DTT consentirà al cittadino di



Gli attori

Gli attori coinvolti nel sistema sono:

Attore	Descrizione

<table>
<tr><td>CITTADINO</td><td>È un cittadino che ha violato il codice della strada ed è in possesso di una contravvenzione.</td></tr>
<tr><td>Db Pagamenti</td><td>È il sistema di backend messo ad disposizione del centro servizi della regione che consente la memorizzazione tutti i pagamenti. Il sistema è aggionranto secondo le modalità descritte nel capitolo Serv-Interop

Struttura del DB Pagamenti

Questo database è pensato per essere utilizzato dal sistema come repository unico dei dati. Esso è composto in questa fase da una sola tabella la cui struttura è:
<table>
<tr><th colspan="2">DB Pagamenti</th></tr>
<tr><td>PK</td><td><u>ID_PROTOCOLLO</u></td></tr>
<tr><td></td><td>CF_BENIFICIARIO
CF_DELEGATO
STATO
DESCRIZIONE
NOTE
IMPORTO</td></tr>
</table>
I principali stati in cui un pagamento può trovarsi sono:
<table>
<tr><th>Stato</th><th>Descrizione</th><th>Azioni possibili</th></tr>
<tr><td>PENDENTE</td><td>il comune ha notificato il pagamento creando un record ma nessuno ha operato sull’evento di pagamento</td><td>L’utente può pagare</td></tr>
<tr><td>INIZIATO</td><td>l’utente ha dato mandato di pagare e sta procedendo sul sistema di pagamento</td><td>Il pagamento risulta in fase di elaborazione</td></tr>
<tr><td>PAGATO</td><td>Il sistema bancario ha dato l’OK al pagamento.</td><td>Il pagamento risulta in fase registrazione</td></tr>
<tr><td>REGISTRATO</td><td>Il pagamento è andato a buon fine ed è stato anche registrato nel comune</td><td>Il pagamento risulta già pagato</td></tr>
<tr><td>ERRORE</td><td>È avvenuto un errore durante la fase di pagamento</td><td>All’utente è consigliato di contattare il call-center.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Draft

Serv-Interop	È la rete di collegamento con il comune coinvolto e consente l'aggiornamento delle multe pagate. Questo aggiornamento è realizzato in modalità sincrona.

Autenticazione

Per l'autenticazione si faccia riferimento al capitolo 3.2

Elenco Pagamenti

Autenticato l'utente il sistema seleziona tutti i pagamenti di competenza di questo utente e li visualizza in un elenco a video. L'utente seleziona l'elenco e con il pulsante OK conferma la scelta attivando il '**Dettaglio Pagamento'.**
La selezione dei pagamenti di competenza avviene con una select sui pagamenti di cui è beneficiario e di cui è delegato.

Dettaglio Pagamento

Questo passaggio fornisce una visione completa del pagamento e dei dettagli e richiede un ulteriore conferma da parte dell'utente.

Pagamento

A questo punto il controllo dell'applicazione è passato al componente di pagamento tramite il protocollo XMI presente in MHP. In questo passaggio a sistema di pagamento esterno e qui non dettagliato sono forniti tutti i dati di pagamento codice di controllo ottenuto dalla protocollazione degli eventi che sarà successivamente riportato sulla rendicontazione bancaria e sarà utilizzato dal backend per il controllo o il recupero delle operazioni. Si noti che per gestire eventuali tentativi di doppio pagamento il record relativo al pagamento è posto in uno stato sospeso.
Al termine del processo di pagamento il sistema interbancario notifica lo stato della transazione tramite un messaggio che è intercettato dal sistema di backend e che scatena il sottocaso '**Aggiornamento tramite eventi'**.

Aggiornamento tramite eventi.

A questo punto il sistema di backend aggiorna il DB Multe e il DB del comune tramite un evento inviato a Sirv-Interop.
Al termine di questo aggiornamento è invocato il caso d'uso "**Conferma del pagamento**"

Conferma del pagamento

La conferma del pagamento visualizza tutti i dati relativi allo stato del pagamento all'utente finale indicando eventuali numeri di telefono o email da contattare per la risoluzione di problemi.

Draft